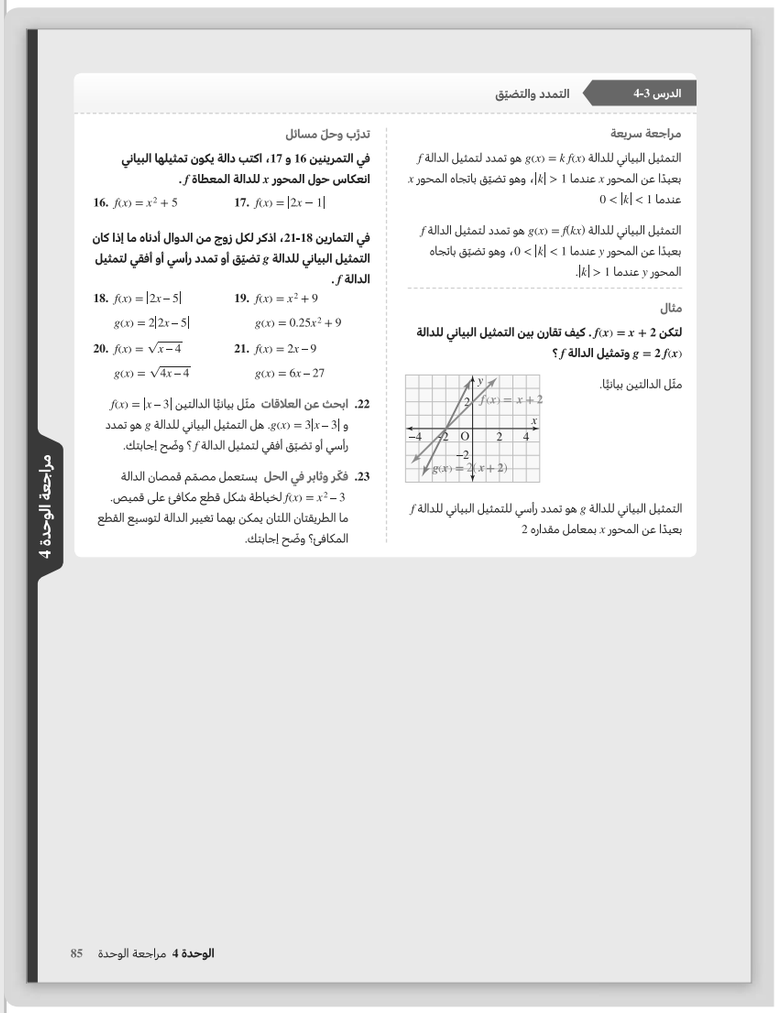
For Qatar MoE Use Only



الدرس 4-3 التمدد والتضيّق

مراجعة سريعة

التمثيل البياني للدالة $g(x) = k\,f(x)$ هو تمدد لتمثيل الدالة f بعيدًا عن المحور x عندما $|k| > 1$، وهو تضيّق باتجاه المحور x عندما $0 < |k| < 1$

التمثيل البياني للدالة $g(x) = f(kx)$ هو تمدد لتمثيل الدالة f بعيدًا عن المحور y عندما $0 < |k| < 1$، وهو تضيّق باتجاه المحور y عندما $|k| > 1$.

مثال

لتكن $f(x) = x + 2$. كيف تقارن بين التمثيل البياني للدالة $g = 2f(x)$ وتمثيل الدالة f؟

مثّل الدالتين بيانيًا.

التمثيل البياني للدالة g هو تمدد رأسي للتمثيل البياني للدالة f بعيدًا عن المحور x بمعامل مقداره 2

تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 16 و 17، اكتب دالة يكون تمثيلها البياني انعكاس حول المحور x للدالة المعطاة f.

16. $f(x) = x^2 + 5$ **17.** $f(x) = |2x - 1|$

في التمارين 18-21، اذكر لكل زوج من الدوال أدناه ما إذا كان التمثيل البياني للدالة g تضيّق أو تمدد رأسي أو أفقي لتمثيل الدالة f.

18. $f(x) = |2x - 5|$, $g(x) = 2|2x - 5|$

19. $f(x) = x^2 + 9$, $g(x) = 0.25x^2 + 9$

20. $f(x) = \sqrt{x - 4}$, $g(x) = \sqrt{4x - 4}$

21. $f(x) = 2x - 9$, $g(x) = 6x - 27$

22. ابحث عن العلاقات مثّل بيانيًا الدالتين $f(x) = |x - 3|$ و $g(x) = 3|x - 3|$. هل التمثيل البياني للدالة g هو تمدد رأسي أو تضيّق أفقي لتمثيل الدالة f؟ وضّح إجابتك.

23. فكّر وثابر في الحل يستعمل مصمّم قمصان الدالة $f(x) = x^2 - 3$ لخياطة شكل قطع مكافئ على قميص. ما الطريقتان اللتان يمكن بهما تغيير الدالة لتوسيع القطع المكافئ؟ وضّح إجابتك.

الوحدة 4 مراجعة الوحدة 85

مراجعة الوحدة 4

16. $g(x) = -x^2 - 5$

17. $g(x) = -|2x - 1|$

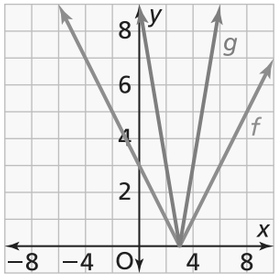
18. تمدد رأسي.

19. تمدد أفقي.

20. تضيق أفقي.

21. تمدد رأسي.

22.



التمثيل البياني للدالة g هو تمدد رأسي وتضيّق أفقي للدالة f. إذا تم تمديد دالة ما رأسيًا، فإنها تكون قد تضيّقت أفقيًا أيضًا. وبالعكس، إذا تم تضييق دالة ما رأسيًا، فإنها تكون قد تمددت أفقيًا أيضًا.

23. يمكنه أن يضيّق الدالة رأسيًا باستعمال الدالة $g(x) = kf(x)$ حيث $|k| < 1$. مثلًا، يمكنه استعمال الدالة $g(x) = 0.5(x^2 - 3)$. يمكنه تضييق التمثيل البياني باستعمال الدالة $g(x) = f(kx)$، حيث $|k| > 1$. مثلًا، يمكنه استعمال الدالة $g(x) = (2x^2) - 3$.

For Qatar MoE Use Only